

Chapitre 7

La couverture par contrats à terme

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Il doit **vendre** des contrats (couverture courte) : il détient déjà l'actif (la récolte à venir), et une baisse du prix comptant sera compensée par le gain sur sa position vendeuse.
- (b) Il doit **acheter** des contrats (couverture longue) : il devra acquérir l'actif dans le futur, et une hausse du prix comptant sera compensée par le gain sur sa position acheteuse.
- (c) Pour : réduction de la volatilité des flux, baisse de la probabilité de détresse financière, préservation de la capacité d'investissement, meilleure planification, concentration sur le métier plutôt que sur des variables non maîtrisées. Contre : en marchés parfaits l'actionnaire peut se couvrir lui-même ; la couverture supprime aussi les évolutions favorables ; elle peut désavantager l'entreprise si ses concurrents ne se couvrent pas.
- (d) Si le secteur entier ne se couvre pas, une entreprise seule à se couvrir peut se retrouver avec des coûts figés alors que ceux de ses concurrents s'ajustent favorablement (par exemple une baisse du prix du carburant) : la décision de couvrir doit donc intégrer le comportement attendu des concurrents, pas seulement l'exposition propre de l'entreprise.

Correction — Exercice 2

- (a) La base est $\text{Base} = S_t - F_t$, l'écart entre le prix comptant de l'actif à couvrir et le prix du contrat utilisé. Elle tend vers **zéro** à l'échéance du contrat pour un actif identique au sous-jacent (convergence).
- (b) Les trois sources : l'actif couvert diffère du sous-jacent du contrat ; la date de dénouement ne coïncide pas avec l'échéance du contrat ; le lieu de livraison diffère de celui de l'exposition.
- (c) Le prix effectivement obtenu par un couvreur court vaut $F_1 + (S_2 - F_2)$, soit le prix du contrat initial augmenté de la base finale. La couverture ne supprime pas l'incertitude : elle **remplace** le risque de prix, potentiellement très large, par le risque de base, généralement bien plus modeste — l'incertitude ne porte plus sur le niveau du prix, mais sur l'écart résiduel entre comptant et contrat.
- (d) En temps normal, la base est stable et son risque résiduel modeste. En crise, elle peut se déformer brutalement (par exemple un passage de *backwardation* à *contango*) : une couverture jugée sûre en temps normal repose alors sur une hypothèse de stabilité de la base qui ne tient plus, et le risque de base — généralement négligé — peut devenir la principale source de perte.

Correction — Exercice 3

- (a) La couverture croisée a lieu quand l'actif à couvrir n'est pas le sous-jacent du contrat utilisé. Exemple : couvrir du kérosène par des contrats sur pétrole brut, ou une obligation d'entreprise par un contrat sur emprunt d'État.
- (b) $h^* = \rho \sigma_S / \sigma_F$, où σ_S et σ_F sont les écarts-types des variations de prix comptant et à terme, et ρ leur corrélation. Statistiquement, c'est la pente de la droite qui explique au mieux les variations du prix comptant à partir de celles du prix à terme.
- (c) La part de variance éliminée vaut ρ^2 . Avec une corrélation de 0,8, seulement $0,8^2 = 64\%$ de la variance est éliminée : plus d'un tiers du risque (36 %) subsiste malgré la couverture.
- (d) $N^* = \beta P/A$, où P est la valeur du portefeuille et A la valeur unitaire d'un contrat sur indice. On peut viser un bêta cible β^* plutôt qu'une couverture totale car couvrir intégralement ($\beta^* = 0$) n'est qu'un cas particulier : le gérant peut préférer conserver une partie de son exposition au marché tout en la réduisant, ce qui s'obtient en négociant $N = (\beta^* - \beta) P/A$ contrats.

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 3 définissait le risque de base de façon informelle, comme le risque qu'un contrat standardisé ne corresponde pas exactement à l'exposition à couvrir. Ce chapitre ne change rien à cette intuition : il l'exprime formellement ($\text{Base} = S_t - F_t$) et en identifie les trois causes précises (écart d'actif, de date, de lieu), qui ne sont jamais que des déclinaisons concrètes de ce même défaut de correspondance déjà pressenti au chapitre 3.
- (b) Les stratégies d'arbitrage entre instruments apparentés du chapitre 2 exploitent une corrélation statistique entre des titres liés mais non identiques, précisément parce qu'ils ne sont pas rigoureusement substituables : leur corrélation, aussi élevée soit-elle, reste inférieure à 1. Le ratio de couverture optimal et son efficacité ρ^2 reposent sur exactement la même contrainte statistique : dès lors que $\rho < 1$, une part $1 - \rho^2$ de la variance ne peut, par construction, être expliquée par les mouvements de l'instrument utilisé — que l'objectif soit de couvrir un risque ou d'arbitrer un écart de prix, une corrélation imparfaite laisse toujours subsister un résidu que rien ne permet d'éliminer.
- (c) Les deux explications se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent : le marquage au marché quotidien (chapitres 4 et 6) exige une trésorerie disponible pour honorer les appels de marge, indépendamment du bien-fondé économique de la position ; le risque de base (ce chapitre) détermine, lui, si la position reste *effectivement* couvrante à l'échéance. Lorsque la base se déforme brutalement (passage de *backwardation* à *contango*), les appels de marge sur la position à terme peuvent devenir massifs *avant même* que la perte de couverture réelle ne soit connue : c'est la combinaison des deux — une trésorerie mise sous tension par des appels de marge quotidiens, et un risque de base qui se matérialise au pire moment — qui transforme une couverture en apparence prudente en source principale de perte, chacun des deux mécanismes aggravant l'autre.
- (d) Chez l'assureur du chapitre 1, les deux risques opposés (mortalité et longévité) sont déjà présents dans le portefeuille, et leur compensation est un effet secondaire de la diversification des contrats déjà détenus : l'assureur ne *construit* rien, il bénéficie d'une compensation qui existe par construction de son portefeuille. Le gérant qui couvre son portefeuille d'actions par des contrats sur indice fait l'inverse : le risque de marché du portefeuille ne se compense de lui-même par rien, et c'est le gérant qui *ajoute délibérément* une position vendeuse sur indice pour créer artificiellement l'exposition inverse qui, chez l'assureur, existait déjà naturellement.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $h^* = \rho \sigma_S / \sigma_F = 0,75 \times 0,08 / 0,10 = 0,75 \times 0,8 = 0,6$.
- (b) Efficacité $= \rho^2 = 0,75^2 = 0,5625$, soit 56,25 % de la variance éliminée.
- (c) $N^* = h^* \times Q_A / Q_F = 0,6 \times 500\,000 / 25\,000 = 0,6 \times 20 = 12$ contrats.
- (d) Part de variance résiduelle $= 1 - \rho^2 = 1 - 0,5625 = 0,4375$, soit 43,75 %. Avec une corrélation parfaite ($\rho = 1$), cette part résiduelle aurait été rigoureusement nulle : la couverture aurait éliminé la totalité du risque. Avec $\rho = 0,75$, plus de 43 % du risque initial subsiste malgré une couverture par ailleurs correctement dimensionnée — ce qui illustre qu'une couverture croisée, même optimale, n'est jamais parfaite dès lors que l'instrument utilisé n'est pas l'actif exact à couvrir.

Correction — Exercice 6

- (a) $N^* = \beta P / A = 1,3 \times 15\,000\,000 / 125\,000 = 1,3 \times 120 = 156$ contrats. Le gérant doit les **vendre** : c'est une couverture courte, il détient déjà le portefeuille et cherche à neutraliser sa baisse potentielle.
- (b) $N = (\beta^* - \beta) P / A = (0,5 - 1,3) \times 120 = -0,8 \times 120 = -96$ contrats, c'est-à-dire vendre 96 contrats.
- (c) Le second résultat (96 contrats vendus) est inférieur au premier (156 contrats vendus) car le gérant ne cherche plus à annuler complètement l'exposition au marché ($\beta^* = 0$), mais seulement à la **réduire** jusqu'à un bêta cible de 0,5 : il conserve volontairement une partie de son exposition, ce qui exige

mécaniquement moins de contrats vendeurs.

(d) Vendre des contrats à terme sur indice permet de réduire l'exposition au marché sans liquider le portefeuille : le gérant évite les coûts de transaction, l'impact sur les prix et la fiscalité d'une cession de titres, tout en conservant intacte la sélection de titres qui constitue sa valeur ajoutée — il n'a pas à choisir *quelles* actions vendre, ni à reconstituer sa position plus tard s'il souhaite revenir à une exposition plus élevée.